

Левчишин Иван Сергеевич. Вариант 6. 453505

1 Подготовьте рабочее окружение в соответствии с типом вашей операционной системы

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA: ~  
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка  
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git --version  
git version 2.34.1  
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$
```

2 Создайте структуру папок (использовать командную строку) и поместите в репозиторий Git на своем локальном компьютере:

```
semester_4$ mkdir 453505_Levchishin_6  
semester_4$ cd 453505_Levchishin_6/  
semester_4/453505_Levchishin_6$ mkdir IGI STRWEB  
semester_4/453505_Levchishin_6$ cd IGI  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI$ mkdir LR1 LR2 LR3 LR4 LR5  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI$ cd ../STRWEB/  
semester_4/453505_Levchishin_6/STRWEB$ mkdir LR1 LR2 LR3 LR4  
semester_4/453505_Levchishin_6/STRWEB$ cd ../IGI/LR1  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ mkdir -p bar/425 foo/233  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ cd bar && mkdir -p bin/577 && cd bin  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/bar/bin$ mkdir -p head/755  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/bar/bin$ echo "444" > readme.txt  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/bar/bin$ cd ../../foo/  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/foo$ echo "707" > test.txt  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/foo$ ls  
semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/foo$ mkdir -p baz/007 && mkdir -p baz/example/222
```

3 Создайте репозиторий внутри папки LR1 с помощью клонирования проекта с сайта github.com

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git clone https://github.com/smartaorg/geometric_lib.git
Клонирование в «geometric_lib»...
remote: Enumerating objects: 35, done.
remote: Total 35 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 35 (from 1)
Получение объектов: 100% (35/35), 4.69 КиБ | 4.69 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
```

4а сделайте индексацию нескольких файлов в вашем Git-репозитории (git

add

```
453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git status
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов)
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ cd geometric_lib/
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ ls
circle.py  docs  square.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ git add square.py circle.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

4b внесите изменения в файлы,

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ vim circle.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ vim circle.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1/geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
  (используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    изменено:   circle.py
    изменено:   square.py

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    .circle.py.swp

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
```

4с выполните коммиты к проиндексированным файлам

```
geometric_lib$ git commit
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
  (используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
      изменено:   circle.py
      изменено:   square.py

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
      .circle.py.swp

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin
geometric_lib$ git add square.py circle.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin
geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
      изменено:   circle.py
      изменено:   square.py

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
      .circle.py.swp

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin
geometric_lib$ git commit
[main 1091aa0] 1
 2 files changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)
```

4d добавьте и удалите файлы (один и группу файлов с определенным расширением)

```
geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Ваша ветка опережает «origin/main» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.circle.py.swp

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Le
geometric_lib$ touch f.txt s.txt file.c
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Le
geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Ваша ветка опережает «origin/main» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.circle.py.swp
f.txt
file.c
s.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)

geometric_lib$ rm *.txt *.c
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/4
geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Ваша ветка опережает «origin/main» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.circle.py.swp

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
```

4е переименуйте файлы

```
geometric_lib$ mv circle.py c.py
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_
geometric_lib$ git status
Текущая ветка: main
Ваша ветка опережает «origin/main» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add/rm <файл>...», чтобы добавить или удалить файл из индекса)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    удалено:      circle.py

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    c.py

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
```

f создайте для IGI и STRWEB, а также для каждой ЛР, вложенной в них,

отдельные ветки, поместите файлы на соответствующие ветки

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git checkout STRWEB
Перешли на ветку «STRWEB»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git checkout -b STRWEB_LR3
Перешли на новую ветку «STRWEB_LR3»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ echo "STRWEB LR3 specific content" > STRWEB/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git add STRWEB/LR3/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git commit -m "LR3"
[STRWEB_LR3 64d64f5] LR3
1 file changed, 1 insertion(+)
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git checkout STRWEB
Перешли на ветку «STRWEB»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git checkout -b STRWEB_LR4
Перешли на новую ветку «STRWEB_LR4»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ echo "STRWEB LR4 specific content" > STRWEB/LR4Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git add STRWEB/LR4/LR4Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~$ git commit -m "LR4"
[STRWEB_LR4 8459f44] LR4
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Desktop$ git checkout IGI
Перешли на ветку «IGI»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Desktop$ git checkout -b IGI_LR3
Перешли на новую ветку «IGI_LR3»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Desktop$ touch IGI/LR3/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Desktop$ git add IGI/LR3/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Desktop$ git commit -m "LR3"
[IGI_LR3 cf8bc1e] LR3
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 IGI/LR3/LR3Test.txt
```

```

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   bar/bin/readme.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    /foo/
    geometric lib/

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git commit
[IGI_LR1 fea66ff] add a folder
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git log
commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2, IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$

```


g выведите историю коммитов: полностью и с ограничением вывода –
отобразить только последние, до и после указанной даты, по автору
файлов, коммитов (флаги n, since, after, until, before, author, committer,
grep)

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_L
evchishin_6/IGI/LR1$ git log -1
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_L
evchishin_6/IGI/LR1$ git log --graph
* commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
  Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
  Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

      add foo

* commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
  Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
  Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

      add a folder

* commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, S
TRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
  Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
  Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

      10
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45453453
453505_Levchishin_6/IGI/LR1$
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45453453
453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git log --graph --oneline --decorate
* 3608ae4 (HEAD -> IGI_LR1) add foo
* fea66ff add a folder
* d339adb (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2) 10
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_L
```



```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/evchishin_6/IGI/LR1$ git log --since="2026-01-15"
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10
```

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6/IGI/LR1$ git log --author=Leva
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10
```

4h исследуйте флаги для git log:

```
Leva@Leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_L
evchishin_6/IGI/LR1$ git log -p
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

diff --git a/IGI/LR1/foo/test.txt b/IGI/LR1/foo/test.txt
new file mode 100644
index 0000000..8b8e485
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+707

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

diff --git a/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..1e6fd03
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+444

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STR
WEB_LR1, IGI_LR5, IGI_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
:...skipping...
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

git log --stat
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

    IGI/LR1/foo/test.txt | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

    IGI/LR1/bar/bin/readme.txt | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR1, IGI_LR5, IGI
_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10

    IGI/LR1/r.txt | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)

```

```
git log --shortstat
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

1 file changed, 1 insertion(+)

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

1 file changed, 1 insertion(+)

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10

1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
Leva@Leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git log --relative-date
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_LR1)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   13 часов назад

    add foo

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   13 часов назад

    add a folder

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4, STRWEB_LR3, STRWEB_LR2, STRWEB_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   13 часов назад

    10
```

і знайдіть різницю в змінах для кожного коміта

```
git diff fea66 3608ae
diff --git a/IGI/LR1/foo/test.txt b/IGI/LR1/foo/test.txt
new file mode 100644
index 0000000..8b8e485
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+707
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/
git diff d339 fea66
diff --git a/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..1e6fd03
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+444
```

```
git diff fea66 3608ae
diff --git a/IGI/LR1/foo/test.txt b/IGI/LR1/foo/test.txt
new file mode 100644
index 0000000..8b8e485
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+707
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/
git diff d339 fea66
diff --git a/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..1e6fd03
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/bar/bin/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+444
```

j создайте новый файл test.txt и вставьте в него строчку 'номер варианта'. Затем сделайте КОММИТ и отмените его

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
echo "номер варрианта" > test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git add test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать
    новый файл:      test.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что
    geometric_lib/

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git commit
[IGI LR1 e464c97] added test.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git reset --soft HEAD^
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
git log
commit 3608ae4e33a868a5af854d9c369ab14780c8ee4d (HEAD -> IGI_
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:30:18 2026 +0300

    add foo

commit fea66ffbd3ff23f886a525738c3f7d3512de017a
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:07:16 2026 +0300

    add a folder

commit d339adb83f2caf208143b50f4e31cf0ab699cf98 (STRWEB_LR4,
I_LR4, IGI_LR3, IGI_LR2)
Author: Leva <levchishin0@gmail.com>
Date:   Wed Feb 11 21:04:01 2026 +0300

    10
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsi
```

К проиндексируйте файл в вашем Git-репозитории, затем отмените его

индексацию

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   IGI/LR1/test.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    IGI/LR1/geometric_lib/

git restore --staged IGI/LR1/test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    IGI/LR1/geometric_lib/
    IGI/LR1/test.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
```

l внесите изменения в файл в вашем Git-репозитории и затем верните его

в исходное состояние.

```
git add IGI/LR1/test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   IGI/LR1/test.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    IGI/LR1/geometric_lib/

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ echo "44444444" >> IGI/LR1/test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ git restore IGI/LR1/
bar/          foo/          geometric_lib/ r.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6$ git restore IGI/LR1/test.txt
```

5 Выполните следующие действия с удаленным репозиторием:
а создайте удаленный репозиторий (на github.com)

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

leva-b

Repository name *

453505_Levchishin_4

453505_Levchishin_4 is available.

Great repository names are short and memorable. How about [curly-funicular](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README

Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore

No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license

No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Create repository

A

```
git remote add origin git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/
git remote -v
origin  git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (fetch)
origin  git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (push)
```


В просмотрите информацию о нем, внесите изменения и опять просмотрите (remote, fetch).

```
git remote rename origin master
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsui
git remote
master
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsui
git remote -v
master  git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (fetch)
master  git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (push)
```

С измените несколько файлов в вашем проекте и перенесите их в удаленный репозиторий

```
git add IGI/
LR1/      speciality.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git add IGI/LR1/r.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git add IGI/speciality.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git status
Текущая ветка: STRWEB_LR4
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса
    изменено:      IGI/LR1/r.txt
    новый файл:    IGI/speciality.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет вклю
    IGI/LR1/geometric_lib/

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git commit -m "Добавлены\изменены файлы для добавления в удаленный репо
[STRWEB_LR4 20b3fa5] Добавлены\изменены файлы для добавления в удаленны
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 IGI/speciality.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git push -u origin STRWEB_LR4
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git remote rename master origin
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/se
git push -u origin STRWEB_LR4
Перечисление объектов: 37, готово.
Подсчет объектов: 100% (37/37), готово.
При сжатии изменений используется до 20 потоков
Сжатие объектов: 100% (15/15), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 2.39 КиБ | 2.39 МБ/с, готово.
Всего 37 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторн
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
 * [new branch]      STRWEB_LR4 -> STRWEB_LR4
Ветка «STRWEB_LR4» отслеживает внешнюю ветку «STRWEB_LR4» из «origin».
```

D переименуйте свой удаленный репозиторий

```
git remote rename origin master
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsui
git remote -v
master git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (fetch)
master git@github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git (push)
```

E получите данные из удаленного репозитория

```
git fetch origin
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (3/3), 973 байта | 973.00 КиБ/с, готово.
Из github.com:leva-b/453505_Levchishin_6
20b3fa5..adf7f51 STRWEB_LR4 -> origin/STRWEB_LR4
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchis
git log origin/STRWEB_LR4 --oneline
adf7f51 (origin/STRWEB_LR4) Create README.md
20b3fa5 (HEAD -> STRWEB_LR4) Добавлены\изменены файлы для добавления в удаленный репозиторий
8459f44 LR4
605e9bf (STRWEB) STRWEB
3608ae4 (main) add foo
fea66ff add a folder
d339adb 10
```

F просмотреть историю изменений

```
git pull origin STRWEB_LR4
Из github.com:leva-b/453505_Levchishin_6
* branch STRWEB_LR4 -> FETCH_HEAD
Обновление 20b3fa5..adf7f51
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semi
git log --oneline
adf7f51 (HEAD -> STRWEB_LR4, origin/STRWEB_LR4) Create README.md
20b3fa5 Добавлены\изменены файлы для добавления в удаленный репозиторий
8459f44 LR4
605e9bf (STRWEB) STRWEB
3608ae4 (main) add foo
fea66ff add a folder
d339adb 10
```

В создайте дополнительную ветку 1 в удаленном репозитории, перенесите

в нее два файла из другой ветки, удалите один из файлов

```
git checkout -b new_branch_1
Переключились на новую ветку «new_branch_1»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6
git push -u origin new_branch_1
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for 'new_branch_1' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/leva-b/453505_Levchishin_6/pull/new/new_branch_1
remote:
To github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
 * [new branch]      new_branch_1 -> new_branch_1
Ветка «new_branch_1» отслеживает внешнюю ветку «new_branch_1» из «origin».
```

```
git checkout IGI_LR2 -- IGI/LR2/LR2Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6
git status
Текущая ветка: new_branch_1
Эта ветка соответствует «origin/new_branch_1».
```

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл: IGI/LR2/LR2Test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
IGI/LR1/geometric_lib/

```
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6
git checkout IGI_LR1 -- IGI/LR1/r.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/453505_Levchishin_6
git status
Текущая ветка: new_branch_1
Эта ветка соответствует «origin/new_branch_1».
```

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
изменено: IGI/LR1/r.txt
новый файл: IGI/LR2/LR2Test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
IGI/LR1/geometric_lib/

```
git push origin new_branch_1
Перечисление объектов: 11, готово.
Подсчет объектов: 100% (11/11), готово.
При сжатии изменений используется до 20 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 575 байтов | 575.00 КиБ/с, готово.
Всего 7 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
 adf7f51..ea5f4a9 new_branch_1 -> new_branch_1
```

И создайте дополнительную ветку 2 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из вашего проекта, слить изменения в основную ветку, удалить дополнительную ветку 2

```
git branch main
fatal: Ветка с именем «main» уже существует.
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git checkout main
Переключились на ветку «main»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git checkout -b branch-2
Переключились на новую ветку «branch-2»
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git checkout IGI_LR1 -- IGI/LR1/test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git checkout IGI_LR3 -- IGI/LR3/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git status
Текущая ветка: branch-2
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   IGI/LR1/test.txt
    новый файл:   IGI/LR3/LR3Test.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    IGI/LR1/geometric_lib/

leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git commit "добавлены два файла"
error: pathspec 'добавлены два файла' did not match any file(s) known to git
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git commit -m "добавлены два файла"
[branch-2 605a045] добавлены два файла
 2 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 IGI/LR1/test.txt
 create mode 100644 IGI/LR3/LR3Test.txt
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git push -u origin branch-2
Перечисление объектов: 100%, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 20 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 499 байтов | 499.00 КиБ/с, готово.
Всего 7 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'branch-2' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/leva-b/453505_Levchishin_6/pull/new/branch-2
remote:
To github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
```

```
* [new branch]      main -> main
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git branch -d branch-2
Ветка branch-2 удалена (была 605a045).
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
git push origin --delete branch-2
To github.com:leva-b/453505_Levchishin_6.git
 - [deleted]          branch-2
leva@leva-Vivobook-ASUSLaptop-X1502ZA-X1502ZA:~/Documents/bsuir_mint/semester_4/45350
```

6 <https://leva-b.github.io/site/>

